



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO CONDICIONAL

- Ao executar um programa o computador irá realizar o passo a passo descrito, para que se atinge o objetivo de algoritmo do programa.
- Quando criamos um programa de computador, nosso objetivo é que o mesmo resolva algum problema ou realizar alguma ação específica.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO CONDICIONAL

- Porém para resolver algum problema, sempre temos que decidir algo de modo que, seja ou não executado algum passo.

Ex: Um algoritmo que receba um número e realizar uma verificação, sendo, se for um número par apresentar que o mesmo é par, e se for ímpar, apresentar que o número informado é ímpar.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO CONDICIONAL

- Para que o computador execute estas decisões, temos que escrever em nosso algoritmo, comandos para que seja ou não executado algum passo.
- Estes comandos fazem parte da estrutura de seleção, onde irá condicionar a execução de algum passo a uma validação de seleção condicional.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO CONDICIONAL

- Estruturas condicionais podem estar divididas em:
 - Simples
 - Composta
 - Múltipla Escolha



SELEÇÃO CONDICIONAL SIMPLES

- Na estrutura de seleção simples, os comandos somente serão executados se a condição que for passado for verdadeira.
- Quando criamos uma estrutura condicional também temos que dizer ao computador o que será executado para esta condição onde temos que indicar um início e um fim.



SELEÇÃO CONDICIONAL SIMPLES

- Escopo da estrutura

SE **condicao** ENTAO

INÍCIO

comando 1

comando 2

FIM



SELEÇÃO CONDICIONAL SIMPLES

- Usando condição simples.

```
ALGORITMO
    DECLARE notaAluno numérico
    LEIA notaAluno
    SE notaAluno > 70 ENTÃO
        INICIO
            ESCREVA "Aluno aprovado"
        FIM
    FIM
FIM_ALGORITMO
```


SELEÇÃO CONDICIONAL SIMPLES

- Como na condição tem apenas uma linha de comando, pode ser suprimido os comandos INÍCIO e FIM, porém se houver mais de uma linha os mesmos devem ser descritos.

ALGORITMO

DECLARE notaAluno numérico

LEIA notaAluno

SE notaAluno > 70 ENTÃO

 ESCREVA "Aluno aprovado"

FIM_ALGORITMO



SELEÇÃO CONDICIONAL COMPOSTA

- A estrutura composta é uma sequência da simples. Quando montamos a condição o computador irá executar o bloco de código somente se a mesma for verdadeira.
- Quando a condição não for verdadeira podemos colocar uma outra estrutura, onde será executado outros passos.
- Esta estrutura é escrita através do comando **SENÃO**.



SELEÇÃO CONDICIONAL COMPOSTA

- Usando condição composta.

ALGORITMO

```
DECLARE notaAluno numérico
LEIA notaAluno
SE notaAluno > 70 ENTÃO
  INICIO
    ESCREVA "Aluno aprovado"
  FIM
SENAO
  INICIO
    ESCREVA "Aluno reprovado"
  FIM
```

FIM_ALGORITMO



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO MÚLTIPLA ESCOLHA

- Na seleção múltipla, podemos ler uma variável e realizar mais de uma validação de condição, onde de acordo como o valor podemos executar os comandos desejados.
- São utilizados apenas para variáveis numéricas e caracteres.

ESTRUTURAS DE SELEÇÃO MÚLTIPLA ESCOLHA

- Escopo da estrutura

CASO variavel FOR

VALOR 1

INICIO

comando1

FIM

VALOR 2

INICIO

comando2

FIM

FIM_CASO



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO MÚLTIPLA ESCOLHA

- Podemos também adicionar o comando SENÃO, onde caso as condições validadas não seja atendidas será executado os comandos do bloco SENAIO.



ESTRUTURAS DE SELEÇÃO MÚLTIPLA ESCOLHA

CASO variável FOR

VALOR 1

INÍCIO

comando1

FIM

VALOR 2

INICIO

comando2

FIM

SENAO

INICIO

comando 3

FIM

FIM_CASO



ALGORITMO

DECLARE numero NUMERICO

LEIA numero

CASO numero FOR

1

INÍCIO

ESCREVA "Foi digitado o numero 1"

FIM

VALOR 2

INICIO

ESCREVA "Foi digitado o numero 2"

FIM

SENAO

INICIO

ESCREVA "Foi digitado um numero diferente de 1 e 2"

FIM

FIM_CASO

FIM_ALGORITMO

- Algoritmo para receber a nota de um aluno e apresentar se o mesmo foi aprovado ou reprovado.
- Algoritmo que receba o valor do pagamento de um funcionário e escreva se o valor é maior ou menor do que 3 salários mínimos(R \$1212,00).
- Algoritmo que receba o valor do pagamento de um funcionário e escreva em qual enquadramento do imposto de renda o salário dele se encaixa.
 - i. Faixa 1: Até R\$ 1.903,98: isento.
 - ii. Faixa 2: De R\$ 1.903,99 até R\$ 2.826,65: 7,5%
 - iii. Faixa 3: De R\$ 2.826,66 até R\$ 3.751,05: 15%
 - iv. Faixa 4: De R\$ 3.751,06 até R\$ 4.664,68: 22,5%
 - v. Faixa 5: Acima de R\$ 4.664,68: 27,5%



...